

DOKUMEN PERANCANGAN PRODUK DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Platform Ujian Digital Berbasis Android

Mata Kuliah Mobile Programming

Dosen Pengampu:

Ghea Chandra Surawan, M.Pd.

Disusun oleh:

Adityo Arifin

NPM 2453025006

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi

Universitas Lampung

2026

Catatan Revisi Dokumen

Dokumen ini menyatukan isi Product Requirements Document (PRD) dan Software Requirements Document (SRD) sebelumnya menjadi satu dokumen yang konsisten. Revisi utama diarahkan pada penyelarasan fitur, alur ujian, struktur data, kebutuhan fungsional/non-fungsional, UML, backlog Agile, dan kriteria pengujian. Konsep utama FokusUjian tetap dipertahankan: aplikasi ujian Android offline-first dengan deteksi sentuhan tepi layar dan alarm peringatan.

Beberapa detail ditambahkan agar setiap fitur dapat ditelusuri dari kebutuhan pengguna sampai implementasi. Detail teknis yang masih perlu diverifikasi pada tahap prototipe, terutama penguncian perangkat Android dan kontrol audio, ditandai sebagai hal yang perlu diuji pada perangkat target.

Daftar Isi

- BAB I Product Requirements Document (PRD)
- BAB II Software Requirements Document (SRD)
- BAB III Arsitektur dan Model Data
- BAB IV UML dan Alur Sistem
- BAB V Product Backlog dan Rencana Agile
- BAB VI Skenario Pengujian dan Kriteria Keberhasilan
- BAB VII Batasan, Risiko, dan Rencana Pengembangan

BAB I - PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

1. Identitas Produk

Item	Keterangan
Nama Produk	FokusUjian
Jenis Produk	Aplikasi mobile Android
Fokus	Platform ujian digital dengan mekanisme pencegahan perpindahan dari layar ujian
Pengguna	Siswa sebagai peserta ujian; guru/pengawas sebagai admin
Mode Operasi	Offline-first / data lokal
Teknologi Utama	Flutter (Dart) dan SQLite

2. Ringkasan Proyek

FokusUjian adalah aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan ujian digital secara lokal. Guru/pengawas dapat mengelola sesi ujian dan soal, sedangkan siswa menggunakan perangkat Android untuk mengerjakan soal. Fokus utama aplikasi adalah mendeteksi sentuhan pada area tepi layar selama ujian dan memberikan peringatan berupa alarm ketika aktivitas tersebut terdeteksi.

3. Masalah yang Ingin Diselesaikan

Dalam ujian berbasis ponsel, siswa dapat mencoba berpindah dari halaman ujian melalui area tepi layar, panel sistem, atau gestur navigasi. Pada skenario ini, aplikasi membutuhkan mekanisme pembatasan layar dan pemberian peringatan ketika terjadi sentuhan pada zona yang dinyatakan terlarang.

4. Solusi yang Ditawarkan

- Mode ujian dengan tampilan fokus pada lembar soal.
- Deteksi koordinat sentuhan dan penetapan zona tepi sebagai area terlarang.
- Pemicu alarm otomatis ketika sentuhan terlarang terdeteksi.
- Pengaturan volume perangkat ke level maksimum sebagai bagian dari mekanisme peringatan.

- Pencatatan kejadian pelanggaran secara lokal agar dapat ditinjau pengawas.
- Penyimpanan soal, peserta, jawaban, dan hasil secara lokal menggunakan SQLite.

5. Tujuan Produk

- Menyediakan sarana ujian digital yang dapat berjalan tanpa ketergantungan koneksi internet saat pengerjaan.
- Membatasi perpindahan dari halaman ujian melalui mode aman/kiosk sesuai kemampuan perangkat target.
- Memberikan respons otomatis ketika terjadi sentuhan pada area tepi layar.
- Membantu pengawas memperoleh informasi dasar mengenai peserta, jawaban, hasil, dan kejadian pelanggaran.

6. Ruang Lingkup MVP

Fitur	Masuk MVP?	Keterangan
Login admin	Ya	Satu role untuk guru/pengawas
Kelola soal (CRUD)	Ya	Tambah, lihat, ubah, hapus soal pilihan ganda
Kelola sesi ujian	Ya	Buat ujian, durasi, kode/sesi, dan status
Identitas peserta	Ya	Nama, kelas, dan identitas yang dibutuhkan
Pengerjaan soal	Ya	Navigasi soal dan penyimpanan jawaban
Timer ujian	Ya	Berjalan selama sesi aktif
Edge touch detector	Ya	Deteksi zona tepi layar
Alarm + volume	Ya	Peringatan otomatis
Log pelanggaran	Ya	Disimpan lokal
Submit dan hasil	Ya	Penyelesaian sesi dan penyimpanan hasil
Monitoring lanjutan real-time antar perangkat	Tidak	Di luar MVP karena sistem bersifat lokal tanpa server

7. Target Pengguna dan Kebutuhan

Pengguna	Kebutuhan Utama
----------	-----------------

Pengguna	Kebutuhan Utama
Guru/Pengawas	Login, membuat ujian, mengelola soal, memantau status peserta, melihat log pelanggaran dan hasil
Siswa/Peserta	Mengisi identitas, membaca aturan, mengerjakan soal, melihat timer, menerima peringatan, dan mengirim jawaban

8. User Story

ID	User Story
US-01	Sebagai guru, saya ingin login agar hanya pengawas yang dapat mengelola ujian.
US-02	Sebagai guru, saya ingin membuat sesi ujian agar siswa dapat mengikuti ujian yang benar.
US-03	Sebagai guru, saya ingin mengelola soal agar isi ujian dapat diperbarui.
US-04	Sebagai siswa, saya ingin memasukkan identitas/kode ujian agar saya dapat masuk ke sesi yang tepat.
US-05	Sebagai siswa, saya ingin mengerjakan soal dan berpindah antarsoal agar dapat menyelesaikan ujian.
US-06	Sebagai sistem, saya ingin menghitung waktu tersisa agar ujian berakhir sesuai durasi.
US-07	Sebagai sistem, saya ingin mendeteksi sentuhan di zona tepi agar kejadian dapat diperingatkan.
US-08	Sebagai sistem, saya ingin menyimpan log pelanggaran agar kejadian dapat ditinjau.
US-09	Sebagai guru, saya ingin melihat hasil ujian agar saya memperoleh rekap pengerjaan peserta.

9. User Flow

Alur siswa yang direvisi: Masukkan identitas/kode ujian → validasi → baca aturan → setuju → mulai ujian → timer aktif → kerjakan soal → sistem memantau sentuhan → jika sentuhan berada di zona aman, lanjut; jika di zona tepi, catat pelanggaran + aktifkan alarm → kembali ke ujian → submit atau waktu habis → simpan jawaban dan hasil.

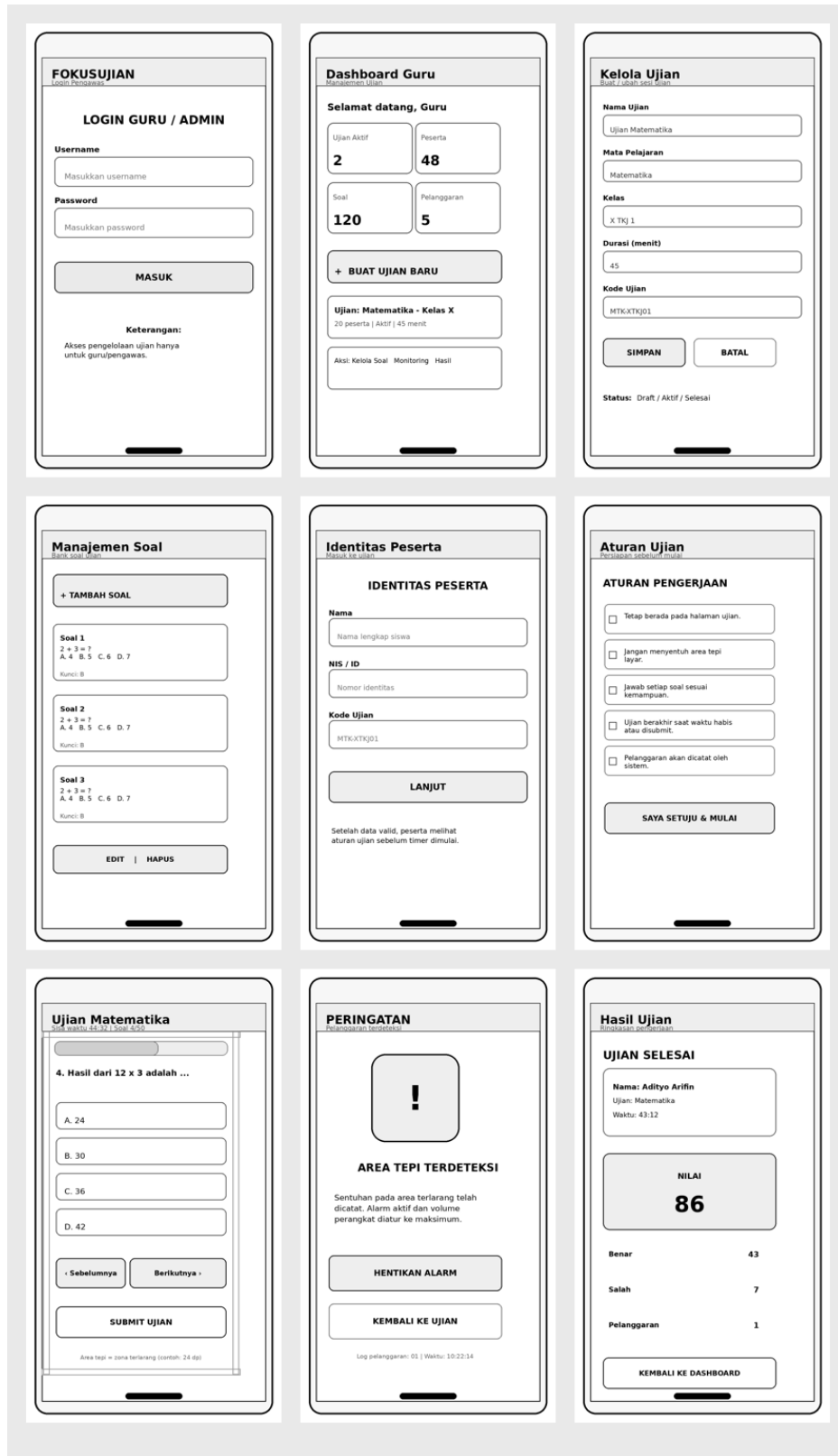
Alur guru: Login admin → dashboard → membuat/mengelola sesi ujian → mengelola soal → melihat status peserta → melihat hasil dan log pelanggaran.

10. Tampilan Utama

Layar	Fungsi
Start Screen	Menampilkan identitas aplikasi, aturan singkat, dan tombol mulai ujian.
Exam Screen	Menampilkan nomor soal, progress, timer, opsi jawaban, dan navigasi.
Warning Screen	Menampilkan peringatan bahwa aktivitas pada zona tepi terdeteksi, status alarm, dan tombol untuk menghentikan peringatan lalu kembali ke ujian.
Login Guru	Form username dan password untuk admin/pengawas.
Dashboard Guru	Manajemen sesi ujian, bank soal, monitoring peserta, hasil, dan log pelanggaran.

Wireframe UI/UX

Wireframe berikut merupakan rancangan awal antarmuka FokusUjian. Wireframe dibuat low-fidelity untuk menunjukkan struktur halaman, posisi komponen, alur navigasi, dan hubungan fitur sebelum tahap visual design dan slicing Flutter. Rancangan mencakup sisi guru/pengawas dan sisi siswa.



Gambar 10. Overview Wireframe Antarmuka FokusUjian



FOKUSUJIAN
Login Pengawas

LOGIN GURU / ADMIN

Username

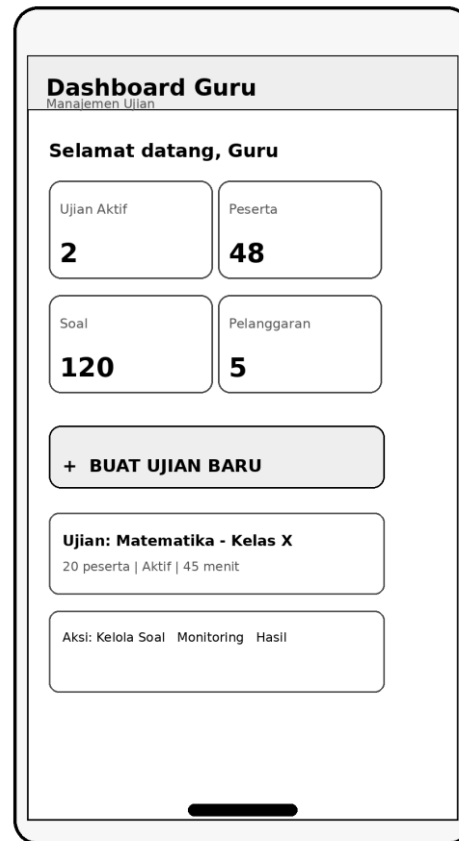
Password

MASUK

Keterangan:
Akses pengelolaan ujian hanya untuk guru/pengawas.

Gambar 11. Wireframe Login Guru/Admin

Digunakan pengawas untuk masuk ke area pengelolaan ujian.



Dashboard Guru
Manajemen Ujian

Selamat datang, Guru

Ujian Aktif 2	Peserta 48
Soal 120	Pelanggaran 5

+ BUAT UJIAN BARU

Ujian: Matematika - Kelas X
20 peserta | Aktif | 45 menit

Aksi: Kelola Soal | Monitoring | Hasil

Gambar 12. Wireframe Dashboard Guru

Menampilkan ringkasan ujian aktif, peserta, soal, dan catatan pelanggaran.

Kelola Ujian

Buat / ubah sesi ujian

Nama Ujian

Ujian Matematika

Mata Pelajaran

Matematika

Kelas

X TKJ 1

Durasi (menit)

45

Kode Ujian

MTK-XTKJ01

SIMPAN

BATAL

Status:

Draft / Aktif / Selesai

Gambar 13. Wireframe Kelola Ujian

Menjadi form untuk membuat atau mengubah sesi ujian, termasuk durasi dan kode ujian.

Manajemen Soal

Bank soal ujian

+ TAMBAH SOAL

Soal 1

2 + 3 = ?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Kunci: B

Soal 2

2 + 3 = ?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Kunci: B

Soal 3

2 + 3 = ?
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Kunci: B

EDIT | HAPUS

Gambar 14. Wireframe Manajemen Soal

Digunakan untuk menambah, melihat, mengedit, dan menghapus soal pilihan ganda.

Identitas Peserta

Masuk ke ujian

IDENTITAS PESERTA

Nama

Nama lengkap siswa

NIS / ID

Nomor identitas

Kode Ujian

MTK-XTKJ01

LANJUT

Setelah data valid, peserta melihat aturan ujian sebelum timer dimulai.

Gambar 15. Wireframe Identitas Peserta

Siswa memasukkan identitas dan kode ujian sebelum masuk ke tahap aturan.

Aturan Ujian

Persiapan sebelum mulai

ATURAN Pengerjaan

☐

Tetap berada pada halaman ujian.

☐

Jangan menyentuh area tepi layar.

☐

Jawab setiap soal sesuai kemampuan.

☐

Ujian berakhir saat waktu habis atau disubmit.

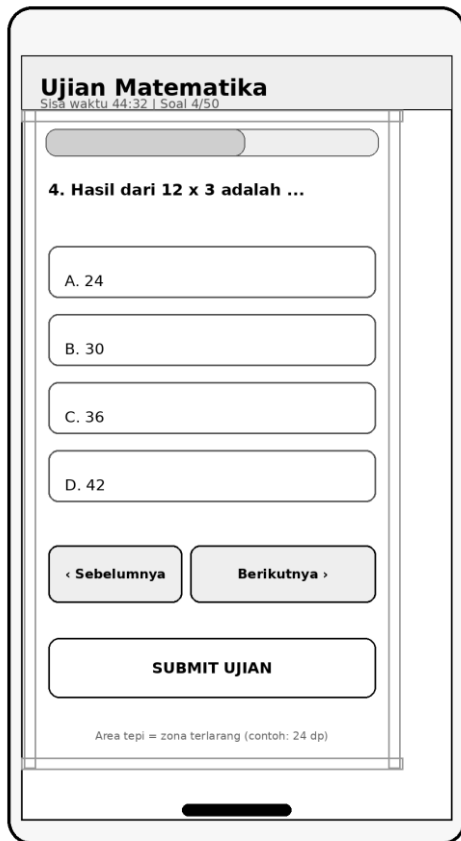
☐

Pelanggaran akan dicatat oleh sistem.

SAYA SETUJU & MULAI

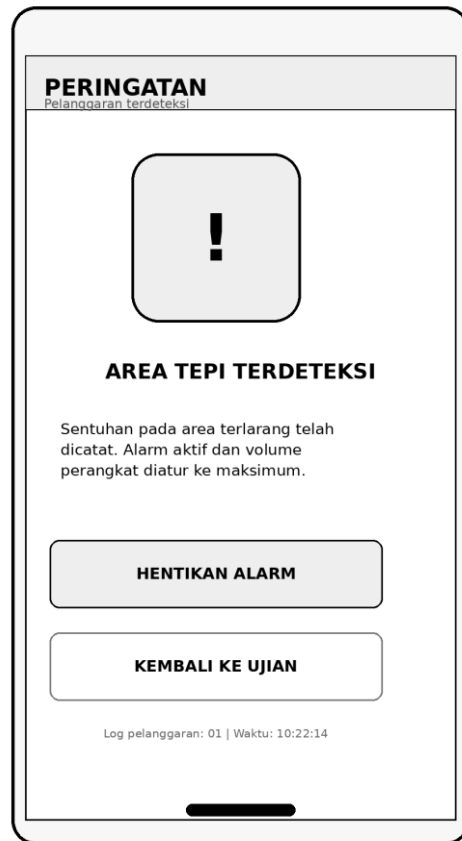
Gambar 16. Wireframe Aturan Ujian

Menampilkan aturan pengerjaan dan persetujuan sebelum timer ujian dimulai.



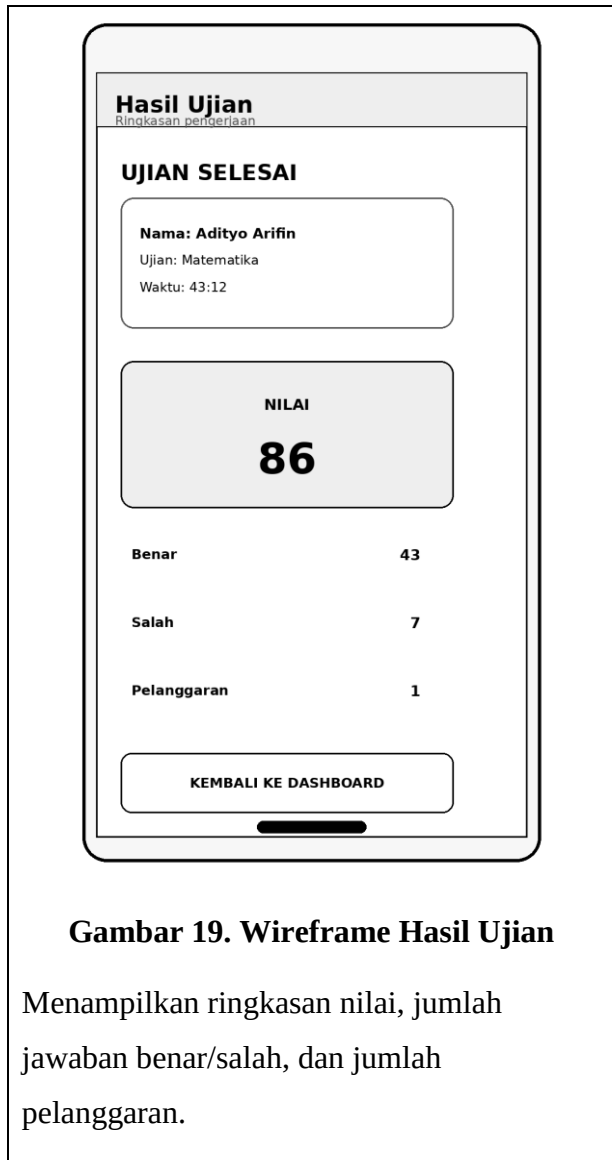
Gambar 17. Wireframe Exam Screen dan Zona Tepi

Menampilkan soal, pilihan jawaban, timer, navigasi, submit, dan penanda konseptual zona tepi.



Gambar 18. Wireframe Peringatan Pelanggaran

Menyampaikan bahwa sentuhan area tepi terdeteksi, pelanggaran dicatat, dan alarm aktif.



Catatan Implementasi Wireframe

- Wireframe bukan desain visual final; warna, ikon, tipografi, dan komponen Flutter dapat disempurnakan pada tahap UI high-fidelity.
- Exam Screen menggunakan konsep zona tepi sebagai area terlarang. Nilai ambang awal yang digunakan dalam spesifikasi adalah konfigurasi 24 dp dan perlu divalidasi pada perangkat target.
- Setiap perpindahan halaman harus tetap konsisten dengan alur pada requirement: identitas → aturan → ujian → peringatan bila terjadi pelanggaran → submit atau waktu habis → hasil.

11. Jadwal Pengerjaan

Minggu	Target Pekerjaan
1	Revisi PRD-SRD terpadu, wireframe UI/UX, desain basis data, dan backlog Agile.
2	Setup Flutter, implementasi halaman login, dashboard, sesi ujian, soal, dan Exam Screen.
3	Implementasi SQLite, timer, penyimpanan jawaban, EdgeTouchDetector, kontrol volume, alarm, dan mode aman.
4	Integrasi, pengujian end-to-end, debugging pada perangkat target, dokumentasi, dan persiapan presentasi.

BAB II - SOFTWARE REQUIREMENTS DOCUMENT (SRD)

1. Gambaran Sistem dan Arsitektur

FokusUjian menggunakan arsitektur aplikasi mobile standalone/local monolithic. Fitur inti berjalan di dalam perangkat Android dan data ujian disimpan secara lokal menggunakan SQLite. Tidak ada server eksternal yang diperlukan saat pelaksanaan ujian dalam ruang lingkup MVP.

Komponen	Teknologi / Implementasi
Frontend & Logic	Flutter (Dart)
Database	SQLite
Platform	Android
Deteksi Sentuhan	Touch events / koordinat x-y pada layar
Audio	Layanan/perangkat audio Android melalui integrasi Flutter
Mode Aman	Android kiosk / Lock Task sesuai konfigurasi perangkat target

2. Kebutuhan Fungsional

ID	Nama	Spesifikasi
FR-01	Autentikasi Admin	Admin dapat login menggunakan username dan password. Kredensial disimpan dengan mekanisme yang sesuai untuk prototype; plaintext hanya boleh digunakan sebagai data uji sementara dan bukan praktik keamanan produksi.
FR-02	Kelola Ujian	Admin dapat membuat, melihat, mengubah, dan menghapus sesi ujian termasuk nama ujian, mata pelajaran, durasi, tanggal, dan status.
FR-03	Kelola Bank Soal	Admin dapat CRUD soal pilihan ganda beserta pilihan dan kunci jawaban.
FR-04	Identitas Peserta	Siswa mengisi identitas dan/atau kode ujian sebelum masuk ke sesi.
FR-05	Mulai Ujian	Sistem menampilkan aturan dan hanya memulai timer setelah peserta menyetujui aturan.

ID	Nama	Spesifikasi
FR-06	Pengerjaan Soal	Siswa dapat memilih jawaban dan berpindah ke soal sebelumnya/berikutnya selama sesi aktif.
FR-07	Timer	Sistem menampilkan waktu tersisa dan mengakhiri sesi ketika waktu mencapai 0.
FR-08	Kiosk/Mode Aman	Sistem mengaktifkan mekanisme pembatasan navigasi sesuai kemampuan dan konfigurasi perangkat target.
FR-09	Deteksi Edge Touch	Sistem memeriksa koordinat touch event dan menganggap sentuhan dalam zona tepi sebagai event pelanggaran sesuai ambang yang ditetapkan.
FR-10	Alarm dan Volume	Ketika event pelanggaran terdeteksi, sistem memutar alarm dan mengatur volume media ke level maksimum sesuai kemampuan perangkat.
FR-11	Log Pelanggaran	Sistem mencatat waktu, posisi sentuhan, peserta, dan jenis kejadian ke SQLite.
FR-12	Submit dan Hasil	Sistem menyimpan jawaban, menyelesaikan sesi, dan menyimpan hasil ujian peserta.
FR-13	Monitoring Lokal	Admin dapat melihat status peserta, jumlah pelanggaran, dan hasil yang tersimpan di perangkat.

3. Aturan Edge Detection

Zona tepi harus ditentukan secara eksplisit agar dapat diuji. Untuk rancangan awal, gunakan ambang 24 dp dari masing-masing batas layar sebagai nilai konfigurasi yang dapat diubah pada saat pengujian. Nilai ini merupakan parameter desain awal, bukan klaim bahwa satu ambang cocok untuk semua perangkat.

Parameter	Nilai Awal	Keterangan
Edge margin	24 dp	Jarak dari masing-masing tepi yang diperlakukan sebagai zona terlarang
Atas	$y \leq \text{margin}$	Zona tepi atas

Parameter	Nilai Awal	Keterangan
Bawah	$y \geq \text{tinggi-layar} - \text{margin}$	Zona tepi bawah
Kiri	$x \leq \text{margin}$	Zona tepi kiri
Kanan	$x \geq \text{lebar-layar} - \text{margin}$	Zona tepi kanan
Multi-touch	Satu event pelanggaran per episode	Untuk mencegah alarm dipicu berkali-kali oleh event yang sangat rapat

Catatan pengujian: sentuhan tidak sengaja, swipe, multi-touch, rotasi perangkat, dan variasi ukuran layar perlu diuji pada perangkat target. Bila terjadi terlalu banyak false positive, nilai edge margin harus disesuaikan.

4. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kategori	Spesifikasi
NFR-01	Kinerja	Waktu dari event sentuhan terlarang sampai trigger alarm ditargetkan kurang dari 0,5 detik pada perangkat uji.
NFR-02	Offline	Fitur utama ujian dapat berjalan tanpa koneksi internet selama data yang diperlukan tersedia secara lokal.
NFR-03	Kompatibilitas	Target awal Android 8.0/API 26 atau lebih tinggi, dengan validasi akhir pada perangkat yang digunakan untuk demo.
NFR-04	Reliabilitas	Aplikasi tidak boleh crash pada alur normal mulai dari login, mulai ujian, pengerjaan, pelanggaran, hingga submit.
NFR-05	Keamanan	Akses pengelolaan dibatasi pada admin; data kredensial tidak dianjurkan disimpan sebagai plaintext pada versi yang digunakan di luar pengujian.
NFR-06	Usability	Kontrol utama pada halaman ujian harus mudah dipahami dan tetap terlihat ketika timer berjalan.

ID	Kategori	Spesifikasi
NFR-07	Auditability	Setiap kejadian pelanggaran yang diproses sistem memiliki timestamp dan identitas peserta.
NFR-08	Maintainability	Ambang edge margin, durasi alarm, dan struktur penyimpanan dibuat sebagai parameter terpisah agar mudah diubah saat pengujian.

5. Data yang Disimpan

Untuk menyesuaikan antara fitur yang direncanakan dan implementasi SQLite, basis data MVP diperluas menjadi enam tabel utama berikut.

Tabel	Field Utama	Keterangan
admin	id_admin, username, password_hash	Menyimpan akun pengawas/admin.
ujian	id_ujian, nama_ujian, mata_pelajaran, durasi, tanggal, status, kode_ujian	Menyimpan konfigurasi sesi ujian.
soal	id_soal, id_ujian, teks_soal, opsi_a, opsi_b, opsi_c, opsi_d, jawaban_benar	Menyimpan soal yang dipakai suatu sesi.
peserta	id_peserta, id_ujian, nama, kelas, identitas	Menyimpan peserta pada sesi ujian.
jawaban	id_jawaban, id_peserta, id_soal, jawaban, waktu_jawab	Menyimpan jawaban peserta.
pelanggaran	id_pelanggaran, id_peserta, waktu, posisi_x, posisi_y, jenis_pelanggaran	Menyimpan event sentuhan pada zona tepi.

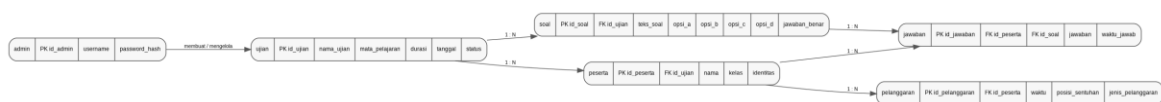
BAB III - ARSITEKTUR DAN MODEL DATA

1. Arsitektur Logis

Lapisan antarmuka Flutter menangani layar dan interaksi pengguna. Lapisan logika aplikasi mengatur alur ujian, timer, validasi event, alarm, dan state. Repository/data layer berinteraksi dengan SQLite. Integrasi perangkat menangani touch event, audio/volume, serta mode aman Android.

Lapisan	Tanggung Jawab
UI	Login, dashboard, start screen, exam screen, warning screen, hasil
State/Controller	Status ujian, timer, nomor soal, jawaban, status alarm
Service	EdgeTouchDetector, AlarmService, KioskService, ExamService
Repository	CRUD dan query SQLite
Database	admin, ujian, soal, peserta, jawaban, pelanggaran

2. Entity Relationship Diagram (ERD)



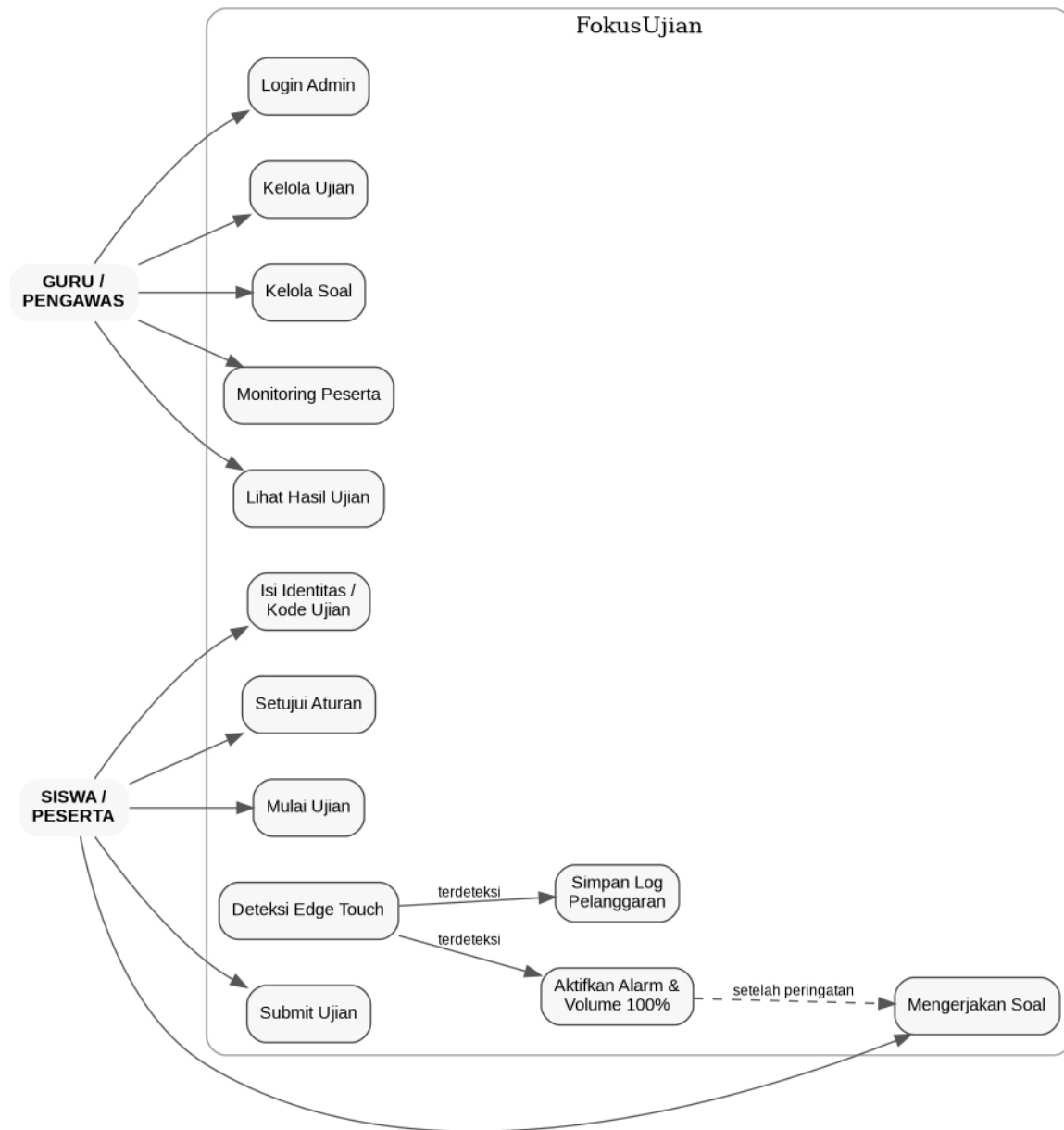
Gambar 6. ERD FokusUjian - rancangan data MVP

3. Relasi Data Inti

- Satu ujian memiliki banyak soal.
- Satu ujian memiliki banyak peserta.
- Satu peserta memiliki banyak jawaban.
- Satu soal dapat muncul pada banyak record jawaban peserta.
- Satu peserta dapat memiliki banyak log pelanggaran.
- Admin membuat dan mengelola sesi ujian serta soal.

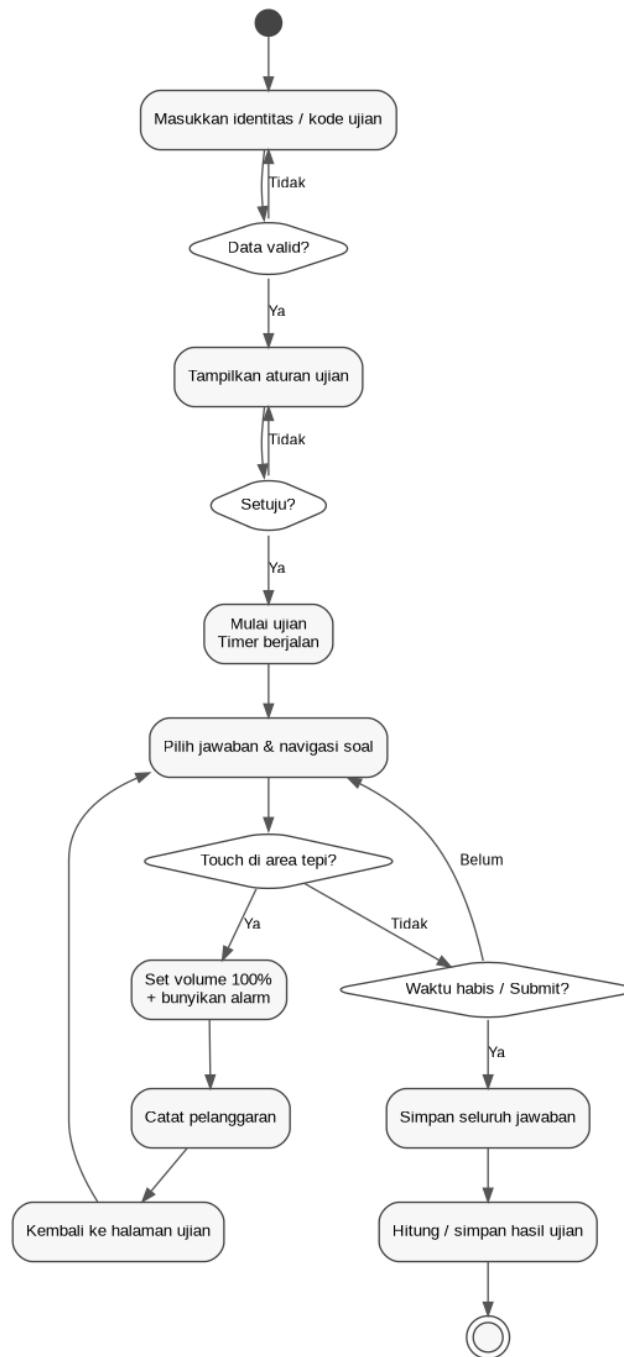
BAB IV - UML DAN ALUR SISTEM

1. Use Case Diagram



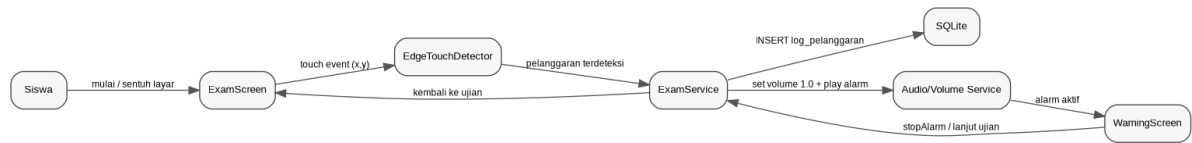
Gambar 7. Use Case Diagram FokusUjian

2. Activity Diagram Proses Ujian



Gambar 8. Activity Diagram Proses Ujian

3. Sequence Diagram Event Pelanggaran



Gambar 9. Sequence Diagram Deteksi Edge Touch dan Alarm

4. State/Status Ujian

Status	Deskripsi	Transisi
DRAFT	Ujian sedang disiapkan admin.	DRAFT → AKTIF
AKTIF	Ujian dapat diikuti peserta.	AKTIF → SELESAI / DIBATALKAN
BERLANGSUNG	Peserta sedang mengerjakan.	BERLANGSUNG → SELESAI
SELESAI	Jawaban sudah dikirim atau waktu habis.	Final
DIBATALKAN	Sesi dihentikan oleh pengelola.	Final

BAB V - PRODUCT BACKLOG DAN RENCANA AGILE

1. Product Backlog

ID	Backlog	Prioritas	Sprint
PB-01	Login admin	High	Sprint 1
PB-02	CRUD sesi ujian	High	Sprint 1
PB-03	CRUD bank soal	High	Sprint 1
PB-04	Identitas/kode peserta	High	Sprint 2
PB-05	Exam Screen + navigasi	High	Sprint 2
PB-06	Timer ujian	High	Sprint 2
PB-07	Lock/Kiosk mode	High	Sprint 2
PB-08	Edge touch detector	High	Sprint 3
PB-09	Alarm + volume	High	Sprint 3
PB-10	Log pelanggaran	Medium	Sprint 3
PB-11	Submit + hasil	Medium	Sprint 3
PB-12	Monitoring dashboard	Medium	Sprint 4
PB-13	Pengujian end-to-end	High	Sprint 4

2. Sprint Plan

Sprint	Fokus	Output
Sprint 1	Fondasi admin dan data	Login, dashboard awal, SQLite, CRUD ujian, CRUD soal
Sprint 2	Skenario peserta	Identitas, aturan, Exam Screen, timer, penyimpanan jawaban, mode aman
Sprint 3	Fitur pembeda	Edge touch, alarm, volume, warning screen, log pelanggaran, submit
Sprint 4	Integrasi dan validasi	Monitoring, hasil, pengujian, debugging, dokumentasi dan presentasi

3. Definition of Done

- Fitur selesai dikodekan dan dapat dijalankan pada perangkat/emulator target.
- Alur normal fitur dapat diuji tanpa crash fatal.
- Perubahan state dan data tersimpan sesuai kebutuhan.
- Fitur utama memiliki minimal satu skenario uji positif dan satu skenario uji negatif.
- Mockup dan implementasi tidak memiliki fitur kritis yang saling bertentangan.

BAB VI - SKENARIO PENGUJIAN DAN KRITERIA KEBERHASILAN

1. Test Case Utama

ID	Skenario	Input/Kondisi	Expected Result	Status
TC-01	Login admin benar	Username/password valid	Masuk dashboard admin	Pass/Fail
TC-02	Login admin salah	Password tidak valid	Login ditolak dan pesan ditampilkan	Pass/Fail
TC-03	Tambah soal	Data soal lengkap	Soal tersimpan di SQLite	Pass/Fail
TC-04	Buat sesi ujian	Nama, durasi, kode lengkap	Sesi tersimpan dan dapat dipilih	Pass/Fail
TC-05	Mulai ujian	Peserta valid + setuju aturan	Exam Screen tampil dan timer aktif	Pass/Fail
TC-06	Touch zona aman	Sentuh area tengah	Tidak ada alarm/pelanggaran	Pass/Fail
TC-07	Touch zona tepi	Sentuh dalam edge margin	Log dibuat + alarm aktif + volume diatur	Pass/Fail
TC-08	Stop alarm	Tekan aksi kembali ke ujian	Alarm berhenti dan Exam Screen kembali	Pass/Fail
TC-09	Waktu habis	Timer mencapai 00:00	Ujian berakhir dan jawaban disimpan	Pass/Fail
TC-10	Submit ujian	Peserta menekan submit	Jawaban dan hasil tersimpan	Pass/Fail
TC-11	Lihat log	Admin membuka monitoring	Data pelanggaran peserta tampil	Pass/Fail
TC-12	Offline	Matikan koneksi internet	Fitur utama ujian tetap berjalan	Pass/Fail

2. Kriteria Keberhasilan Produk

- Aplikasi dapat dibangun dan dijalankan pada perangkat Android target tanpa crash fatal pada alur utama.

- Guru dapat login, membuat sesi ujian, dan mengelola soal.
- Siswa dapat masuk ke sesi, membaca aturan, mengerjakan soal, dan submit.
- Timer berjalan dan mengakhiri ujian ketika waktu habis.
- Sentuhan di area aman tidak menimbulkan peringatan.
- Sentuhan di zona tepi memicu pencatatan pelanggaran serta mekanisme alarm yang telah ditentukan.
- Jawaban dan log pelanggaran tersimpan di SQLite.
- Hasil ujian dapat ditampilkan kembali kepada admin.

BAB VII - BATASAN, RISIKO, DAN RENCANA PENGEMBANGAN

1. Batasan MVP

- Sistem menggunakan penyimpanan lokal sehingga belum menyediakan sinkronisasi lintas perangkat secara real-time.
- Monitoring guru dalam MVP dibatasi pada data yang tersedia di perangkat yang menjalankan aplikasi.
- Deteksi sentuhan tepi berpotensi menghasilkan false positive sehingga ambang harus divalidasi dengan pengujian nyata.
- Kemampuan mode aman dan kontrol volume dapat berbeda menurut versi Android dan konfigurasi perangkat; karena itu pengujian pada perangkat target menjadi bagian penting dari implementasi.

2. Risiko Implementasi dan Mitigasi

ID	Risiko	Mitigasi
R-01	Lock/Kiosk tidak bekerja seperti yang diharapkan	Uji prototype pada perangkat target sejak Sprint 2; dokumentasikan mode yang benar-benar tersedia.
R-02	False positive edge touch	Buat edge margin sebagai parameter; uji berbagai ukuran layar dan skenario sentuhan.
R-03	Alarm/volume tidak konsisten	Sediakan service terpisah; uji beberapa kondisi volume dan fokus audio.
R-04	Data rusak atau tidak tersimpan	Gunakan transaksi SQLite pada penyimpanan jawaban dan log; uji force close pada skenario tertentu.
R-05	Scope melebar	Tetapkan MVP sebagai enam kelompok data + fitur inti, sedangkan fitur online/sinkronisasi berada di luar scope.

3. Rencana Pengembangan Lanjutan

- Sinkronisasi hasil dan log ke server sekolah jika arsitektur online diperlukan.
- Import soal dari file agar guru tidak perlu memasukkan satu per satu.
- Laporan nilai dan pelanggaran yang lebih lengkap.
- Manajemen beberapa akun guru dan hak akses yang lebih rinci.
- Penyempurnaan mekanisme kiosk/device management setelah pengujian perangkat target.

LAMPIRAN A - TRACEABILITY MATRIX

Requirement	User Story	Data/Komponen	Test Case
FR-01	US-01	admin	TC-01, TC-02
FR-02	US-02	ujian	TC-04
FR-03	US-03	soal	TC-03
FR-04	US-04	peserta	TC-05
FR-05/06	US-05	peserta, jawaban	TC-05
FR-07	US-06	ujian/jawaban	TC-09
FR-08	US-05	Konfigurasi Android	TC-09 / pengujian perangkat
FR-09	US-07	pelanggaran	TC-06, TC-07
FR-10	US-07	Audio/Volume	TC-07, TC-08
FR-11	US-08	pelanggaran	TC-07, TC-11
FR-12	US-09	jawaban	TC-09, TC-10
FR-13	US-09	hasil, pelanggaran	TC-11

LAMPIRAN B - KONTRAK FUNGSI INTERNAL

Fungsi	Return	Deskripsi
validateAdminLogin(username, password)	Boolean	Memvalidasi kredensial admin terhadap SQLite.
createExam(examData)	Exam ID / Boolean	Menyimpan sesi ujian baru.
saveAnswer(participantId, questionId, answer)	Boolean	Menyimpan atau memperbarui jawaban.
detectEdgeTouch(x, y, width, height, margin)	Boolean	Mengembalikan true jika koordinat berada di zona tepi.
triggerAlarmEvent()	Void	Mengatur volume sesuai kebijakan aplikasi dan memulai audio alarm.
stopAlarmEvent()	Void	Menghentikan audio alarm dan mengembalikan state ke sesi ujian.

Fungsi	Return	Deskripsi
logViolation(participantId, x, y, type)	Boolean	Menyimpan event pelanggaran ke SQLite.
submitExam(participantId)	Boolean	Menandai sesi peserta selesai dan menyimpan hasil.

LAMPIRAN C - CHECKLIST SEBELUM CODING

- Finalisasi field database dan relasi.
- Tetapkan edge margin sebagai konfigurasi.
- Uji Lock/Kiosk pada perangkat Android target.
- Uji kontrol volume dan audio pada perangkat target.
- Sepakati alur submit dan hasil.
- Pastikan mockup menampilkan hanya fitur yang akan dibuat pada MVP.
- Buat repository Git dan struktur folder Flutter.
- Buat minimal satu prototype terpisah untuk EdgeTouchDetector sebelum menggabungkannya ke aplikasi penuh.